

66

Antonius Kass

Volleyball

Die Grundidee eines Sports, bei dem der Ball nicht zu Boden fallen darf, ist bereits im **antiken Rom** zu finden und war als „Trigon-Spiel“ bekannt (Weiler 1981). Volleyball in der modernen Zeit wurde 1885 im YMCA-College in Holyoke, Massachusetts, von dem Sportlehrer William G. Morgan erfunden – entwickelt als Ausgleichssport für seine Studenten mit weniger Körperkontakt als Basketball. Morgan benutzte die innere Gummiblaste des Basketballs, um zwei Teams über ein 1,98 m hohes Netz gegeneinander spielen zu lassen. Das ursprünglich „Mintonette“ bezeichnete Spiel wurde kurze Zeit später in „Volley Ball“ umbenannt und verbreitete sich in den folgenden Jahren in der ganzen Welt.

In der zweiten Hälfte des **20. Jahrhunderts** wurde der Volleyballsport weltweit immer populärer. Seit 1949 gibt es regelmäßig ausgetragene Weltmeisterschaften, 1964 in Tokio wurde die Sportart **olympisch**. Die Olympischen Spiele 1972 in München lösten auch in Deutschland einen regelrechten Boom aus. Mittlerweile gibt es 550.000 in Vereinen organisierte deutsche Volleyballspieler. Mit 150 Mio. Mitgliedern und 220 Mitgliedsländern ist der **Internationale Volleyballverband** (FIVB) zusammen mit der ETTU (Internationaler Tischtennisverband) der größte Sportdachverband der Welt.

66.1 Charakteristik der Sportart

Volleyball ist eine **Rückschlagsportart**, bei der sich zwei Teams mit je sechs Spielern auf zwei je 9×9 m großen Feldern, die von einem 2,43 m (Männern) bzw. 2,24 m (Frauen) hohen Netz getrennt sind, gegenüber stehen. Ziel ist es, den Ball im gegnerischen Spielfeld zu platzieren. Jeder Mannschaft stehen abgesehen von der Blockberührung drei Ballkontakte

zu. Seit 2000 gilt das „Rally Point System“, d. h. jeder Punkt zählt. Die Spieleraufstellung einer Mannschaft rotiert nach jedem Gewinn des Aufschlags. Bei drei Gewinnsätzen wird in den ersten Sätzen bis 25 Punkte, im entscheidenden fünften Satz bis 15 Punkte, mit jeweils zwei Punkten Vorsprung, gespielt. Die Spieler sind zunehmend spezialisiert und eine **Startformation** besteht in der Regel aus einem Zuspieler, zwei Mittelblockern, zwei Außenangreifern und einem Diagonalspieler. Seit 2001 ist die Position eines Liberos eingeführt: ein Abwehrspezialist – zu erkennen am farblich abgesetzten Trikot –, der nur im Hinterfeld agieren und nicht den Ball über Netzhöhe ins gegnerische Feld spielen darf. Diese Regelung führte zu einer Stärkung der Abwehraktionen und damit zu einer Verlängerung der Ballwechsel.

Volleyball ist athletisch und schnellkräftig, die Ausdauerkomponente steht nicht im Vordergrund. Als anaerobe, alaktazide Sportart wird sie in die Kategorie der moderaten Ausdauer- und geringen statischen Belastung eingestuft und wird in den letzten Jahren zunehmend athletischer.

Die Besonderheit des Spiels besteht darin, dass die meisten Ballaktionen in einem Luftraum zwischen 2,40 m und 3,70 m Höhe stattfinden. Das bedeutet, dass die Spieler einer **hohen Sprungbelastung** ausgesetzt sind. Zudem ist die Landezone unter dem Netz eng begrenzt. Hier ist ein **Kontakt mit dem Gegner** nicht selten und der wichtigste Grund für die häufigste Verletzung im Volleyball: das Supinatiostrauma des oberen Sprunggelenks.

Mit dem Aufschlag, dem oberen Zuspiel, dem Angriff und dem Block werden vier technische Spielelemente über dem Kopf ausgeführt (Papageorgiou und Spitzley 1984). Das bedeutet eine hohe Belastung für das Schulter- und das Schulterdachneben-gelenk. Dementsprechend häufig sind bei Volleyballspielern **Überlastungsreaktionen im Schulterbereich** zu finden.

Charakteristisch für Volleyball ist eine hohe technische und taktische Komplexität. Daraus resultiert eine hohe **Trainingsintensität** nicht nur im Hochleistungsbereich. Spitzenmannschaften trainieren 2- bis 3-mal täglich, Trainingsbelastungen von 25 Stunden pro Woche und mehr sind die Regel. Ein Spitzenspieler absolviert weit über 300 Maximalsprünge pro Trainingstag und mehr als 40.000 pro Jahr (Kugler et al. 1994). Dadurch sind die Spieler durch Ermüdung und Überlastung besonders verletzungsanfällig (Eerkes 2012).

Im Vergleich zu anderen Sportarten liegt die **Inzidenz für Verletzungen** mit 2,6/1.000 Stunden bzw. 60/1.000 Sportlerjahre im unteren bis mittleren Bereich und damit deutlich unter allen Kontaktsportarten (Verhagen et al. 2004, Kujala et al 1995). Etwa **5 % aller Sportverletzungen** sind volleyballbedingt (Solgård et al. 1996).



Abb. 66.1 Sprungaktionen beim Volleyball im Bereich der Mittellinie.

Orthesen einen besseren Präventionseffekt haben als weichere (Frey et al. 2010)

66.2 Sportverletzungen

66.2.1 Sprunggelenk

41–55 % aller Volleyballverletzungen betreffen das **Supinationstrauma** im oberen Sprunggelenk (Hell und Schönle 1985, Verhagen et al. 2004). Ursächlich ist die zeitliche und räumliche Nähe der Sprungaktionen im Bereich der Mittellinie unter dem Netz. Bei einem Dreierblock z. B. springen und landen vier Spieler gleichzeitig auf engstem Raum (➤ Abb. 66.1). Dabei besteht die Gefahr, auf dem Fuß eines anderen Spielers zu landen.

79 % der Sprunggelenkverletzungen sind Re-Verletzungen. Die Wahrscheinlichkeit eines **erneuten Traumas** ist bei einer vorherigen Verletzung 3,8-fach erhöht. Liegt das vergangene Trauma weniger als 6 Monate zurück, steigt das Risiko einer erneuten Sprunggelenkverletzung auf das 9,8-Fache (Bahr und Bahr 1997).

Die deutlich erhöhte Inzidenz einer Re-Verletzung im Sprunggelenk legt das Tragen einer **Sprunggelenkorthese** für einen Zeitraum von 6–12 Monaten nach der Verletzung nahe. Die Maximalsprungkraft wird durch das Tragen der Orthese nicht beeinträchtigt. Es gibt Hinweise darauf, dass härtere

66.2.2 Achillessehne

Chronische Reizzustände und eine Verkürzung der Wadenmuskulatur – insbesondere des M. soleus – begünstigen eine Achillessehnenruptur. Genauere Studien zur Epidemiologie im Volleyball liegen nicht vor. Der Autor geht aufgrund eigener Beobachtungen von einer Prävalenz von **unter 5 %** aus.

Mit einer Rückkehr zum Volleyball kann frühstens 6 Monate nach der operativen oder konservativen Versorgung gerechnet werden.

66.2.3 Vorderes Kreuzband

6–8 % aller Verletzungen im Volleyball betreffen das Kniegelenk. Der häufigste Unfallmechanismus ist ein **Drehfeststelltrauma** oder ein anteromediales Einknicken im Kniegelenk ohne Fremdeinwirkung. Neben Meniskusverletzungen sind vordere Kreuzbandverletzungen, ggf. auch unter Mitbeteiligung des Innenbands, die Folge (Gwinn et al. 2000).

Frauen sind signifikant häufiger von **Kreuzbandrupturen** betroffen als Männer (Faktor 4–6, Peter-

sen et al. 2005). Ursachen dafür sind eine verminderte muskuläre Stabilität des Kniegelenks unter Belastung, eine verminderte aktive und passive Drehstabilität (Wojtys et al. 2003) und eine vermehrte Valgusbelastung im Sprung (Hewett et al. 2005). Frauen erreichen im Sprung geringere Winkel im Hüft- und Kniegelenk als Männer und die Bodenreaktionskräfte sind höher (Lephart et al. 2002).

Eine Kreuzbandruptur zwingt einen Volleyballspieler in der Regel zu einer **Pause von 6–12 Monaten**, eine operativ versorgte Meniskusverletzung zu einer Pause von 6–8 Wochen.

66.2.4 Finger

Die Inzidenz von Fingerverletzungen wird in der Literatur mit 7 % (Bahr und Bahr 1997), 22,4 % (Hell und Schönle 1985) und 53 % im Schulsport (Knobloch et al. 2004) uneinheitlich angegeben. Vergleicht man die untersuchten Kollektive, so zeigt sich, dass die Häufigkeit der Fingerverletzungen in höheren Spielklassen eher ab- als zunimmt.

Fingerverletzungen ereignen sich **vor allem im Block**. Mangelhafte Technik und falsches Timing im Block prädisponieren dazu. Blockt der Spieler zu früh und befindet er sich zum Zeitpunkt des gegnerischen Angriffs in der Abwärtsbewegung, verliert er die muskuläre Spannung in den Fingern und ist dem bis zu 120 km/h schnellen Ball ohne aktiven Schutzmechanismus ausgesetzt.

Zur Therapie und Prävention ist bei Volleyballspielern das **Tapen der Finger** sehr verbreitet. Dazu wird der betroffene Finger oft mit dem Nachbarfinger verbunden. Die daraus resultierende Bewegungseinschränkung empfinden die Volleyballspieler in der Regel nicht als störend. Ein Zuspieler verliert jedoch dadurch oft das Ballgefühl und die nötige Präzision im oberen Zuspiel. Andererseits wird das Finger-Taping gern auch zum Schutz gegen das Aufplatzen der Fingerkuppen und auch für ein verändertes und verbessertes Ballgefühl benutzt.

66.2.5 Gefäßverschlüsse

Immer wieder werden arterielle oder venöse Gefäßverschlüsse bei Volleyballspielern beschrieben.

Durch den Aufprall des Balls auf die Arme oder auch durch eine Embolisation im Bereich der A. posterior circumflexa humeri werden akute Verschlüsse der Digitalarterien der dominanten Hand induziert. (Schmeing 1998). Die Prävalenz kalter Finger am Schlagarm wird im niederländischen Spitzenvolleyball mit bis zu 27 % angegeben, bei 12 % der Spieler sind die Finger im Training und im Spiel dazu noch blau und blass (van de Pol et al. 2012). Auch Thrombosen der V. subclavia (Treat et al. 2004) und der V. cephalica sind beobachtet worden.

66.3 Sportschäden

66.3.1 Stressfraktur

Wiederholte hohe Sprungbelastungen stellen für das Achsenskelett einen permanenten Reiz dar. Stressfrakturen finden sich bei 1,9 % aller Verletzungen (Iwamoto und Takeda 2003). Sie sind auch im Volleyball häufig.

Häufigste Lokalisationen sind Tibia und – seltener – die Metatarsalia.

Die Diagnose einer Stressfraktur ist schwierig und insbesondere im Frühstadium nativradiologisch nicht immer eindeutig. Im MRT oder in einer Szintigrafie sind die Frakturen aber sicher darstellbar.

66.3.2 Achillodynie

Die hohe Sprungbelastung, Fußfehlformen, inadäquates Schuhwerk und eine Verkürzung der Wadenmuskulatur, insbesondere des M. soleus, belasten die Achillessehne. Achillessehnenbeschwerden sind unter Volleyballspielern weit verbreitet.

Die konservative Therapie beinhaltet Ruhe, Eisapplikationen, Antiphlogistika und Physiotherapie vor allem mit dem Ziel der Detonisierung der Wadenmuskulatur. Bei Beschwerdepersistenz und degeneriertem Gewebe ist eine operative Therapie indiziert.

66.3.3 Patellaspitzensyndrom

Das „Jumper's Knee“ ist eines der **häufigsten Überlastungsfolgen** im Volleyball. Durch repetitive explosive Belastung der Quadrizepssehne bei Sprung und Landung sowie eine andauernde Zugbelastung des Quadrizeps in Ruhe kommt es zu einer Entzündung am Übergang von Sehne zu Knochen und auf Dauer erst zu einer Neovaskularisation und dann zu einer Degeneration der Sehnenmatrix. Körpergewicht, Sprunghöhe, Dauer des durchgeführten Krafttrainings, eine mangelnde Dorsalflexion im Sprunggelenk und harte Böden sind dabei signifikante Parameter für die Wahrscheinlichkeit eines Volleyballers, an einem Patellaspitzensyndrom zu erkranken (Lian et al. 2003, Malliaras et al. 2006, Tiemessen et al. 2009).

Wichtiger **Faktor zur Entstehung** des „Jumper's Knee“ scheint auch die Balance zwischen Extensoren und Flexoren bzw. medialem und lateralem Anteil der Quadrizepsmuskulatur zu sein. So findet sich bei Volleyballspielern mit Patellaspitzensyndrom häufig eine deutliche Schwäche der Flexoren.

Diagnostisch sind klinische Untersuchung und Sonografie richtungsweisend (Lian et al 1996), eine MRT kann das Ausmaß der strukturellen Schädigung besser darstellen.

Die Therapie ist zunächst konservativ und beinhaltet neben der physiotherapeutischen Behandlung auch Ultraschalltherapie, Stoßwellentherapie, Akupunktur und Injektionen, die steroidfrei sein sollten und z. B. auch mit PRP (Platelet-Rich Plasma) durchgeführt werden. Als erfolgreiche Therapie hat sich ein exzentrisches Krafttraining (Drop Squat) herausgestellt, idealerweise auf einer nach vorn geneigten Ebene (Young et al 2005). Bei Beschwerdepersistenz über mehrere Monate und bei erheblichen strukturellen Schäden in der Sehnenmatrix ist eine operative Therapie sinnvoll.

Die **Langzeitergebnisse** der Operation sind nach einer Untersuchung an Volleyballspielern zu 70 % sehr gut, zu 13 % gut, zu 3 % befriedigend und zu 10 % schlecht (n = 38, Ferretti et al. 2002).

66.3.4 Wirbelsäule

Bei Angriffsschlag und oberer Frontalaufgabe ist die Wirbelsäule beim Volleyball **asymmetrischen me-**

chanischen Belastungen ausgesetzt. Analog zum Tennisaufschlag ist der Körper am Ende der Ausholbewegung in einer starken Hyperlordose der Lendenwirbelsäule sowie Lateralflexion und Rotation zur Schlagarmseite ausgerichtet. Beim Durchschwingen zum Ball geht der Schlagarm dann nach ventral-kaudal, gefolgt von einer vermehrten Brustkyphose.

Diese Bewegungsmuster führen offensichtlich zu charakteristischen Veränderungen beim Volleyballspieler: Der **Kyphosewinkel der Brustwirbelsäule** ist signifikant **vergrößert** und man findet eine **Vermehrung des Skoliosewinkels** sowie **Schultertiefstände** zur dominanten Seite hin (Dalichau und Scheele 2002). Ist die segmentale Ansteuerung der stabilisierenden Rumpfmuskulatur gestört, sind Rückenbeschwerden die Folge (Warnke und Phieler 2006).

Zusätzlich wird die Wirbelsäule während der Landung gestaucht. Bei 44 % der Leistungsvolleyballer zeigt die **Kernspintomografie** nachweisbare degenerative Veränderungen der Bandscheiben wie Osteochondrosen und Facettenarthrosen gegenüber 20 % in einer altersgleichen Kontrollgruppe (Bartolozzi et al. 1991). Auffällig war, dass bei Volleyballspielern, die einer hohen Belastung über mehrere Jahre ausgesetzt waren, mit 61,5 % hochsignifikant häufiger degenerative Veränderungen gefunden wurden als bei Spielern, die einem kontinuierlichen Trainingsaufbau folgten und regelmäßig wirbelsäulenstabilisierende Übungen durchführten.

Hieraus folgt die Notwendigkeit sorgfältiger Planung und eines langfristigen, kontinuierlichen Trainingsaufbaus. Hierbei sollten zuerst statische, dann dynamische und danach sportartspezifische Übungen trainiert werden. Propriozeptive und Balanceübungen verbessern die segmentale Ansteuerung der Wirbelsäulenmuskulatur (Reeser et al. 2006).

66.3.5 Schulter

Das Schultergelenk ist im Volleyball sehr anfällig für Überlastungssyndrome.

Bis zu 60 % aller Volleyballspieler klagen über chronische Schulterschmerzen (Wang et al. 2000, Reeser et al. 2010, Wang und Cochrane 2001a). Die häufigsten Diagnosen sind **Rotatorenmannschet-**

ten-Syndrome, Supraspinatussyndrom mit Impingement-Symptomatik, Bursitis subacromialis und AC-Gelenkarthrose. Seltener finden sich Luxationen oder Subluxationen mit Labrumverletzungen.

Häufige Ursache für Schulterverletzungen beim Volleyballspieler sind muskuläre Dysbalancen, insbesondere im Bereich der Rotatorenmanschette (Wang und Cochrane 2001b), die durch die vermehrte BWS-Kyphose noch verstärkt werden. Zusätzlich sind Veränderungen des Bewegungsablaufs der Skapula (SICK scapula) und eine Schwäche des Serratus anterior als Risikofaktoren für die Entstehung von Überlastungsschäden der Skapula anzusehen (Ludewig und Cook 2000, Lukasiewicz et al. 1999, Reeser et al. 2010).

Diagnostisch sind neben der klinischen Untersuchung Röntgenbild und Sonografie erforderlich. Bei bestimmten Fragestellungen ist auch eine MRT-Darstellung sinnvoll, bei der Frage nach Labrum-Verletzungen oder SLAP-Läsion auch eine Arthro-MRT nach vorheriger intraartikulärer Kontrastmitteldarstellung.

Es finden sich – abhängig von der Spielposition – Neovaskularisationen der Sehnen als Degenerationszeichen (Notarnicola et al. 2012).

Die Therapie ist überwiegend konservativ. Zunächst sollte die Inflammation bekämpft werden. Hierzu können die Kryotherapie, eine orale NSAID-Gabe und eine Injektionstherapie mit PRP oder mit Steroiden hilfreich sein. Bei Verkalkungen ist eine fokussierte Stoßwellentherapie aussichtsreich.

Auch eine Akupunkturbehandlung (dry needling) kann wirksam sein (Osborne und Gatt 2010). Nur bei größeren Rotatorenmannschettendefekten und längerer Therapieresistenz sollte ein operatives Vorgehen gewählt werden. Dann sollte sich eine physiotherapeutische Behandlung anschließen mit dem Ziel, den Subakromialraum zu entlasten und die Balance der Schultermuskulatur und das Skapula-Setting wiederherzustellen.

66.3.6 Infraspinatusatrophie

Ätiologie und Epidemiologie

Eine volleyballspezifische Erkrankung ist die isolierte Atrophie des M. infraspinatus. Sie entsteht als

Kompressionsneuropathie des N. suprascapularis im Sulcus suprascapularis; betroffen ist fast ausschließlich die dominante Seite (Ferretti et al. 1987). Epidemiologische Studien zeigen eine Inzidenz von 28 % bei Erstligaspielern (Eggert und Holzgraefe 1993). Zuspätkommt von der Infraspinatusatrophie ebenso häufig betroffen wie Angreifer. In anderen Überkopfsportarten wie Handball, Basketball und Speerwerfen ist die Infraspinatusatrophie eine Rarität. Lediglich beim Baseball wird eine Inzidenz von 4,4 % und gehäuft bei Pitchern (Werfern) gesehen (Pogliacomi et al. 2000, Cummins et al. 2004).

Ätiologisch werden diskutiert:

- Anatomische Varianten mit abnormen Muskelfasern des M. subscapularis, die den N. suprascapularis einengen (Bayramoglu et al. 2003)
- Engpass im Sulcus suprascapularis durch verstärkte ligamentäre Faserzüge
- Existenz einer spinoglenoiden Zyste (Weiss und Imhoff 2000)
- Hypermobilität der Schulter, insbesondere in den Bewegungsrichtungen Außenrotation, Anteversion und Protraktion (Schultergürtelmobilität; Witvrouw et al. 2000)
- Extremere Schulterabduktion und Adduktion in der Horizontalebene als Besonderheit des Volleyball-Angriffsschlags (Reeser et al. 2013)

Ein volleyballspezifischer Bewegungsablauf ist der **Flatteraufschlag**, bei dem der Ball ohne Rotation geschlagen wird. Dieses gelingt nur, wenn der Arm im Moment des Ballkontakts beim Aufschlag maximal abgestoppt wird. Dabei kann es z. B. bei instabilem Schultergürtel zu einer Kranialisierung des Schulterblatts und zu einer Überdehnung des N. suprascapularis kommen.

Klinik und Diagnostik

Klinisch findet sich eine deutlich sichtbare Delle im Bereich des M. infraspinatus mit den entsprechenden Funktionsdefiziten, vor allem in der Außenrotation im Schultergelenk. Bei bestehendem Verdacht ist eine neurologische Untersuchung unverzichtbar, die dann bei Auftreten von Latenzen sowie Polyphasien und gelichtetem Interferenzmuster im EMG die Diagnose sichert.

Therapie

Die Therapie ist nach gesicherter Diagnose nahezu ausschließlich **operativ** und besteht in einer Dekompression des Nerven in der Incisura suprascapularis. Konservative Therapiemaßnahmen führen nicht zum Erfolg. **Wichtig** für eine Reinnervation des Infraspinalis ist jedoch eine **frühzeitige Operation**. Sie sollte 6 Wochen, spätestens jedoch 3 Monate nach Auftreten der ersten Symptome erfolgen, sonst ist keine Besserung mehr zu erwarten.

Wird nicht oder zu spät operiert, atrophiert der Infraspinalis komplett. Die Spieler sind in der Ausübung ihrer Sportart meist wenig eingeschränkt, denn bei technisch sauberer Ausführung des Angriffsschlags mit lang ausgestrecktem Arm wird der Infraspinalis nicht benötigt. Die betroffenen Sportler entwickeln jedoch auf lange Sicht häufiger ein **Impingement-Syndrom**, da die Schulterbalance gestört ist.

- Bei **Kniebeschwerden** muss auf eine gute Balance zwischen Flexoren und Extensoren geachtet werden. In der Regel sind die Flexoren deutlich schwächer als die Extensoren. Ein gezieltes Auftrainieren der Hamstrings als Flexorengruppe sowie eine Kräftigung des Vastus medialis beeinflussen Patellaspitzenbeschwerden positiv.
- Wichtig zur Prävention von **Wirbelsäulenbeschwerden** ist ein regelmäßiges Training der Rumpfmuskulatur. Das bedeutet, einen kontinuierlichen Belastungsaufbau durchzuführen und begleitende Maßnahmen wie regelmäßige statische, dynamische und sportartspezifische Übungen in den Trainingsprozess zu integrieren.
- Um **Schulterbeschwerden** zu vermeiden, ist eine gezielte Stabilisierung der Schultermuskulatur nötig. Insbesondere die Außenrotatoren sind für die Balance in der Schulter wichtig. Volleyballspezifisch wird diese Muskelgruppe wenig trainiert. Stabilisierungsübungen zur Aufrichtung aus der Brustkyphose zusammen mit einer Stabilisierung der Außenrotatoren, z. B. mit dem Thera-Band, sollten Inhalt jeder Trainingseinheit sein.
- Zu jedem Training gehört adäquates Aufwärmen, Stretching und ein entsprechendes Muskelaufbauprogramm (Seminati und Minetti 2013).

66.4 Prävention

Bei der Betreuung von Volleyballspielern sind **vier Krankheitsbilder häufig** zu beobachten (> Tab. 66.1). Hier empfehlen sich **präventive Maßnahmen**.

- Hauptaugenmerk sollte auf Therapie und Prävention der **Sprunggelenkverletzungen** liegen. Hierbei ist ein aktives Stabilisierungsprogramm, insbesondere zur Verbesserung der Propriozeption, nötig. Bei wiederholten Sprunggelenkverletzungen in der Anamnese ist eine Indikation zur Orthesenversorgung gegeben.

Tab. 66.1 Prävention im Volleyball

Region	Zu beachten	
Sprunggelenk	Propriozeption	Orthese
Kniegelenk	Flexoren	Vastus medialis/ Hamstrings
Wirbelsäule	Rumpfmuskulatur	Extension in der BWS
Schulter	Außenrotatoren	Balance der Schul- tergürtelmuskulatur

Wichtiges für den betreuenden Sportarzt

Volleyball ist eine Sportart mit hohem und komplexem Anforderungsprofil. Die meisten Verletzungen und Schäden sind auf die hohe Sprungbelastung (> 300 Maximalsprünge pro Tag) und den Balltreffpunkt hoch über dem Kopf zurückzuführen. Häufigste Verletzungsfolgen sind Sprunggelenk- und Fingererletzungen. Überlastungssyndrome findet man häufig an Schulter, Wirbelsäule und Kniegelenk. Wichtig sind Präventivmaßnahmen und ein konsequentes begleitendes Training in Bezug auf Rumpfstabilisierung, einer ausbalancierten Kräftigung der Extremitätenmuskulatur und das Skapula-Setting.

LITERATUR

- Bahr R, Bahr IA (1997). Incidence of acute volleyball injuries: a prospective cohort study of injury mechanisms and risk factors. *Scand J Med Sci Sports* 7: 166–171.
- Bartolozzi C et al. (1991). The incidence of disk changes in volleyball players. The magnetic resonance findings. *Radiol Med (Torino)* 82: 757–760.

- Bayramoglu A et al. (2003). Variations in anatomy at the suprascapular notch possibly causing suprascapular nerve entrapment: an anatomical study. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 11: 393–398.
- Cummins CA, Messer TM, Schafer MF (2004). Infraspinatus muscle atrophy in professional baseball players. *Am J Sports Med* 32: 116–120.
- Dalichau S, Scheele K (2002). Die thorakolumbale Wirbelsäulenform männlicher Leistungsvolleyballspieler. *Dtsch Z Sportmed* 53: 12–16.
- Erkes K (2012). Volleyball injuries. *Curr Sports Med Rep* 11(5): 251–256.
- Eggert S, Holzgraefe M (1993). Die Kompressionsneuropathie des Nervus suprascapularis bei Hochleistungsvolleyballern. *Sportverl Sportschaden* 7: 136–142.
- Ferretti A, Cerullo G, Russo G (1987). Suprascapular neuropathy in volleyball players. *J Bone Joint Surg Am* 69: 260–263.
- Ferretti A et al. (2002). Patellar tendinosis: a follow-up study of surgical treatment. *J Bone Joint Surg Am* 84-A: 2179–2185.
- Frey C, Feder KS, Sleight J (2010). Prophylactic ankle brace use in high school volleyball players: a prospective study. *Foot Ankle Int* 31(4): 296–300.
- Gwinn DE et al. (2000). The relative incidence of anterior cruciate ligament injury in men. *Am J Sports Med* 28: 98–102.
- Hell H, Schönle C (1985). Ursachen und Prophylaxe typischer Volleyballverletzungen. *Z Orthop* 123: 72–75.
- Hewett TE et al. (2005). Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus landing of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes. A prospective study. *Am J Sports Med* 33: 492–501.
- Iwamoto J, Takeda T (2003). Stress fractures in athletes: review of 196 cases. *J Orthop Sci* 8: 273–278.
- Knobloch K et al. (2004). Volleyballverletzungen im Schulsport. *Sportverl Sportschaden* 18: 185–189.
- Kugler A et al. (1994). Der chronische Schulterschmerz des Volleyballangriffsspielers. *Sportverl Sportschaden* 8: 160–165.
- Kujala UM et al. (1995). Acute injuries in soccer, ice hockey, volleyball, basketball, judo, an karate: analysis of national registry data. *BMJ* 311(7018): 1465–1468.
- Lephart SM et al. (2002). Gender differences in strength and lower extremity kinematics during landing. *Clin Orthop Relat Res* 401: 162–169.
- Lian O et al. (1996). Relationship between symptoms of jumper's knee and the ultrasound characteristics of the patellar tendon among high level male volleyball players. *Scand J Med Sci Sports* 6: 291–296.
- Lian O et al. (2003). Performance characteristics of volleyball players with patellar tendinopathy. *Am J Sports Med* 31: 408–413.
- Ludewig PM, Cook TM (2000). Alterations in shoulder kinematics and associated muscle activity in people with symptoms of shoulder impingement. *Phys Ther* 80(3): 276–291.
- Lukasiewicz AC et al. (1999). Comparison of 3-dimensional scapular position and orientation between subjects with and without shoulder impingement. *J Orthop Sports Phys Ther* 29(10): 574–583.
- Malliaras P, Cook JL, Kent P (2006). Reduced ankle dorsiflexion range may increase the risk of patellar tendon injury among volleyball players. *J Sci Med Sport* 9(4): 304–309.
- Notarnicola A et al. (2012). Overload and neovascularization of shoulder tendons in volleyball players. *BMC Res Notes* 5: 397.
- Osborne NJ, Gatt IT (2010). Management of shoulder injuries using dry needling in elite volleyball players. *Acupuncture Med* 28(1): 42–45.
- Papageorgiou A, Spitzley W (1984). Volleyball. Vom Mini-Volleyballspieler zum Universalisten. *Praxis Sport*, Bd.8/9. Bartels und Wernitz, Berlin.
- Petersen W, Rosenbaum D, Raschke M (2005). Rupturen des vorderen Kreuzbandes bei weiblichen Athleten. Teil 1: Epidemiologie, Verletzungsmechanismus und Ursachen. *Dtsch Z Sportmed* 56(6): 150–156.
- Pogliacomi F et al. (2000). Atrofia isolata del muscolo sottospinoso nel giocatore di baseball. Isolated atrophy of the infraspinatus muscle in baseball players. *Acta Bio Medica* 71: 127–134.
- Reeser JC et al. (2006). Strategies for the prevention of volleyball related injuries. *Br J Sports Med* 40: 597–600.
- Reeser JC et al. (2010). Risk factors for volleyball-related shoulder pain and dysfunction. *PM R* 2(1): 27–36.
- Reeser JC et al. (2013). Biomechanical insights into the aetiology of infraspinatus syndrome. *Br J Sports Med* 47(4): 239–244.
- Schmeing P (1998). Arterielle Gefäßverschlüsse bei Volleyballspielern, Uni Köln.
- Seminati E, Minetti AE (2013). Overuse in volleyball training/practice: A review on shoulder and spine-related injuries. *Eur J Sport Sci* 13(6): 732–743.
- Solgård L et al. (1996). Volleyball injuries presenting in casualty: a prospective study. *Br J Sports Med* 29: 200–204.
- Tiemessen I et al. (2009). Risk factors for developing jumper's knee in sport and occupation: a review. *BMC Res Notes* 2: 127.
- Treat ST et al. (2004). Deep vein thrombosis of the subclavian vein in a college volleyball player. *Am J Sports Med* 32: 529–532.
- Van de Pol D et al. (2012). High prevalence of self-reported symptoms of digital ischemia in elite male volleyball players in the Netherlands: a cross-sectional national survey. *Am J Sports Med* 40(10): 2296–2302.
- Verhagen EA et al. (2004). A one-season prospective cohort study of volleyball injuries. *Br J Sports Med* 38: 477–481.
- Wang HK, Cochrane T (2001a). A descriptive epidemiological study of shoulder injury in top level English male volleyball players. *Int J Sports Med* 22: 159–163.
- Wang HK, Cochrane T (2001b). Mobility impairment, muscle imbalance, muscle weakness, scapular asymmetry, shoulder injury in elite volleyball athletes. *J Sports Med Physical Fitness* 41: 403–410.

- Wang HK, Macfarlane A, Cochrane T (2000). Isokinetic performance and shoulder mobility in elite volleyball athletes from the United Kingdom. *Br J Sports Med* 34: 39–43.
- Warnke K, Phielers M (2006). *Trendsportarten*. Deutscher Ärzteverlag, Köln.
- Weiler I (1981). *Der Sport bei den Völkern der alten Welt*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.
- Weiss C, Imhoff AB (2000). Sonographic imaging of a spinoglenoid cyst. *Ultraschall Med* 21: 287–289.
- Witvrouw E et al. (2000). Suprascapular neuropathy in volleyball players. *Br J Sports Med* 34: 174–180.
- Wojtys EM et al. (2003). Gender differences in muscular protection of the knee. *J Bone Joint Surg Am* 85-A: 782–789.
- Young MA et al. (2005). Eccentric decline squat protocol offers results at 12 months compared with traditional eccentric protocol for patellar tendinopathy in volleyball players. *Br J sports Med* 39(2): 102–105.